

SOFTWARE ENGINEERING

Prof. Dr. Christoph Andriessens
christoph.andriessens@hs-weingarten.de





Themen in dieser Vorlesung



Architektur und Systemgastronomie

Bei Architektur geht es um Struktur, etwa:

- Welche Funktionen haben wir, wie können wir sie gruppieren oder aufteilen?
- In welche Komponenten gliedern wir?
- Wie arbeiten die Komponenten zusammen?
- Wie werden die Komponenten ausgeführt?



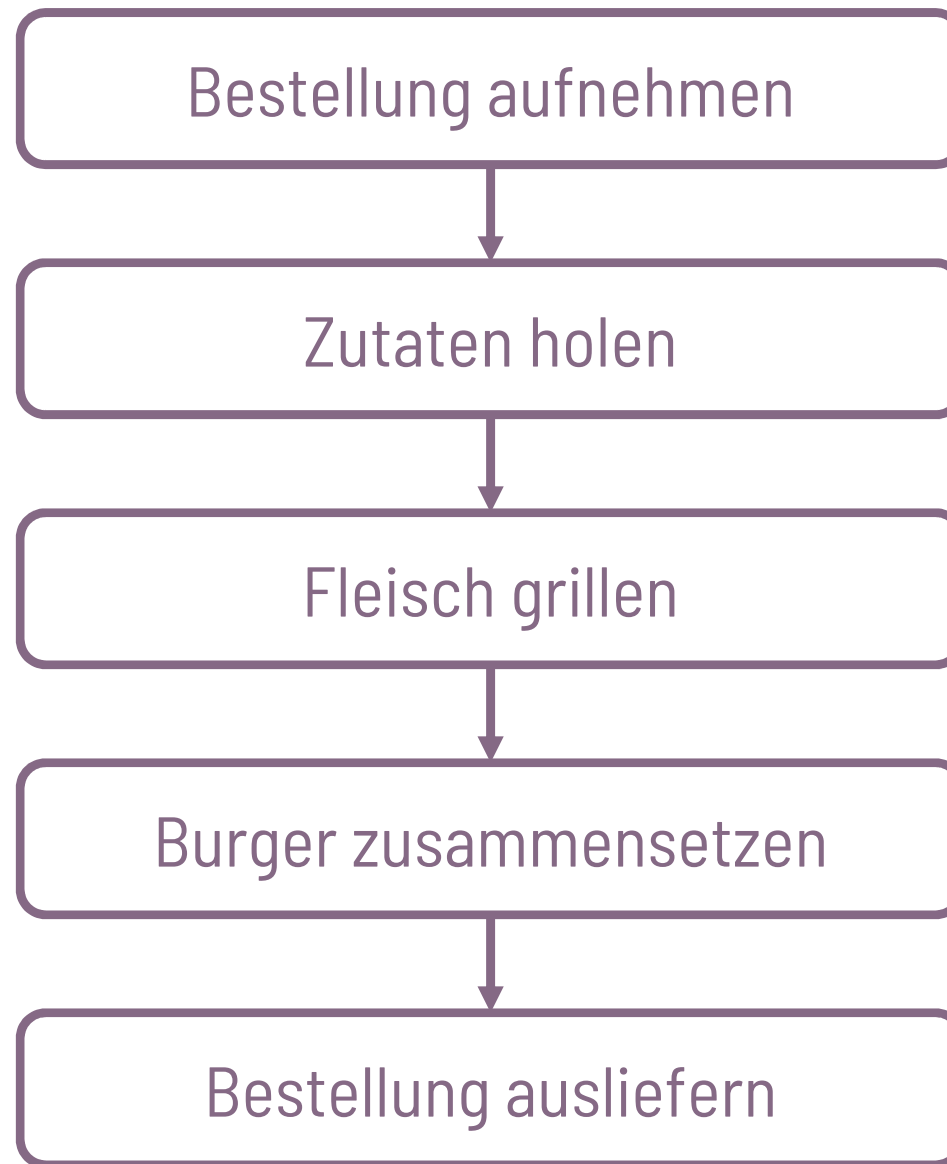


Verkaufstheke

Grill

Arbeitsfläche

Kühlschrank





Zeit →



Die Performance ist schlecht.



Eigenschaften eines Systems

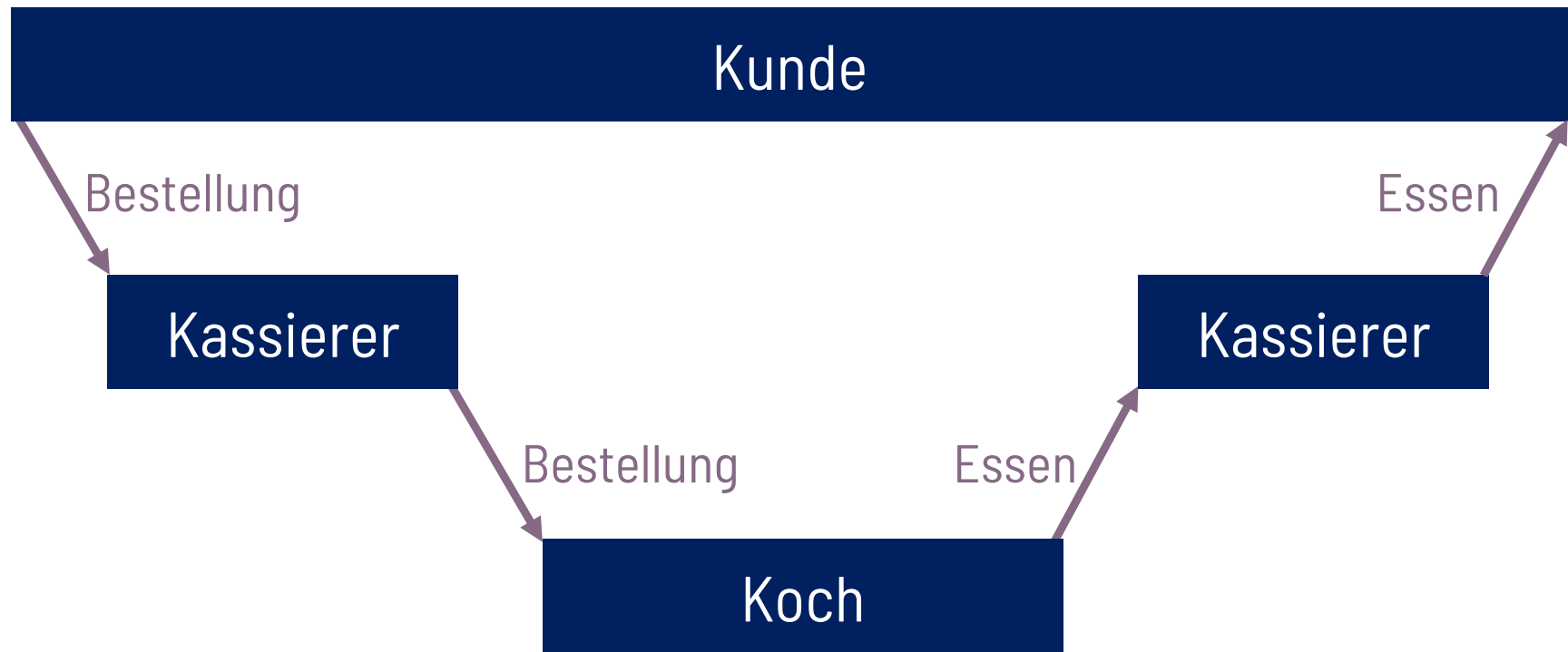


Menge der abgeschlossenen nützlichen Arbeit
in Relation zu
eingesetzten Ressourcen

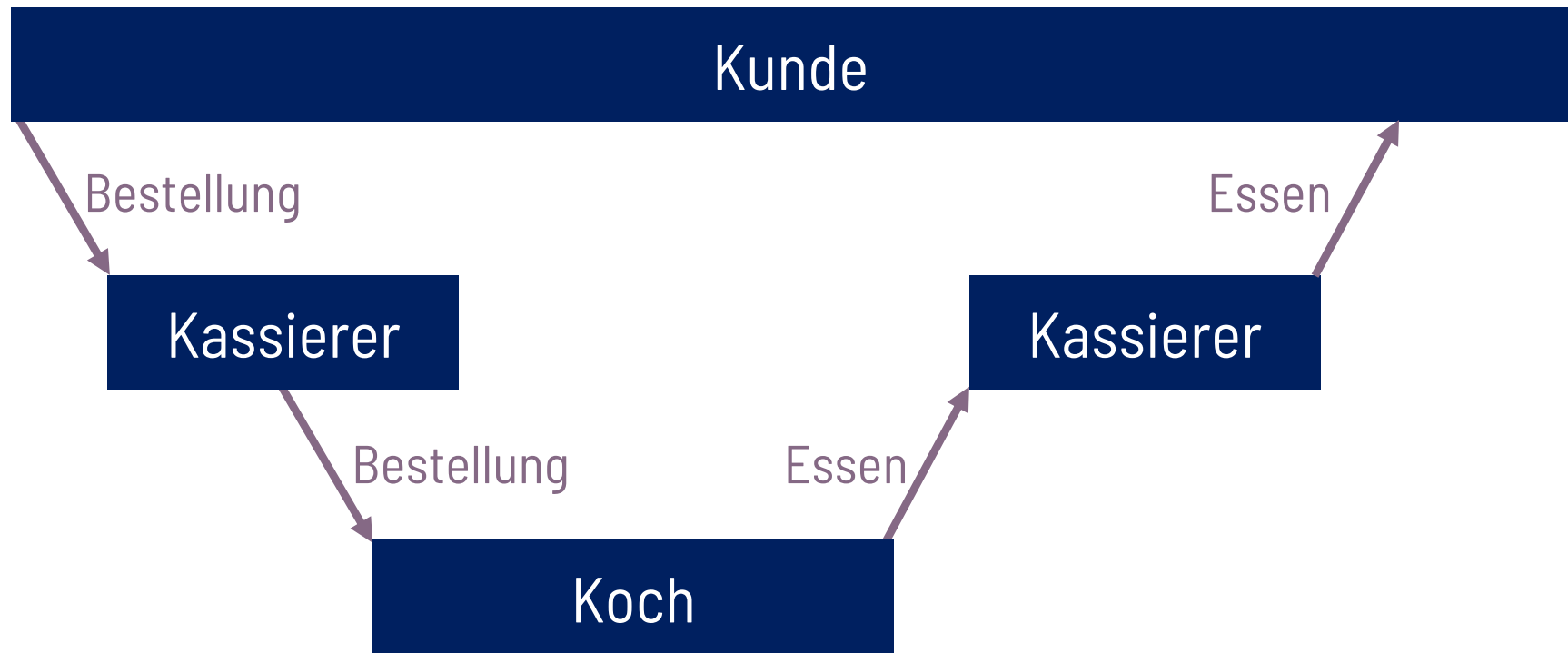
Performance







Zeit →



Zeit



Eigenschaften eines Systems



Wieviele Kunden können wir
pro Zeiteinheit
bedienen?

Durchsatz



Eigenschaften eines Systems

Wie lange ist das Restaurant
geöffnet
(und in Betrieb)?

Verfügbarkeit



Eigenschaften eines Systems

Wie lange müssen Kunden
nach der Bestellung auf ihren
Burger warten?

Antwortzeit



Eigenschaften eines Systems

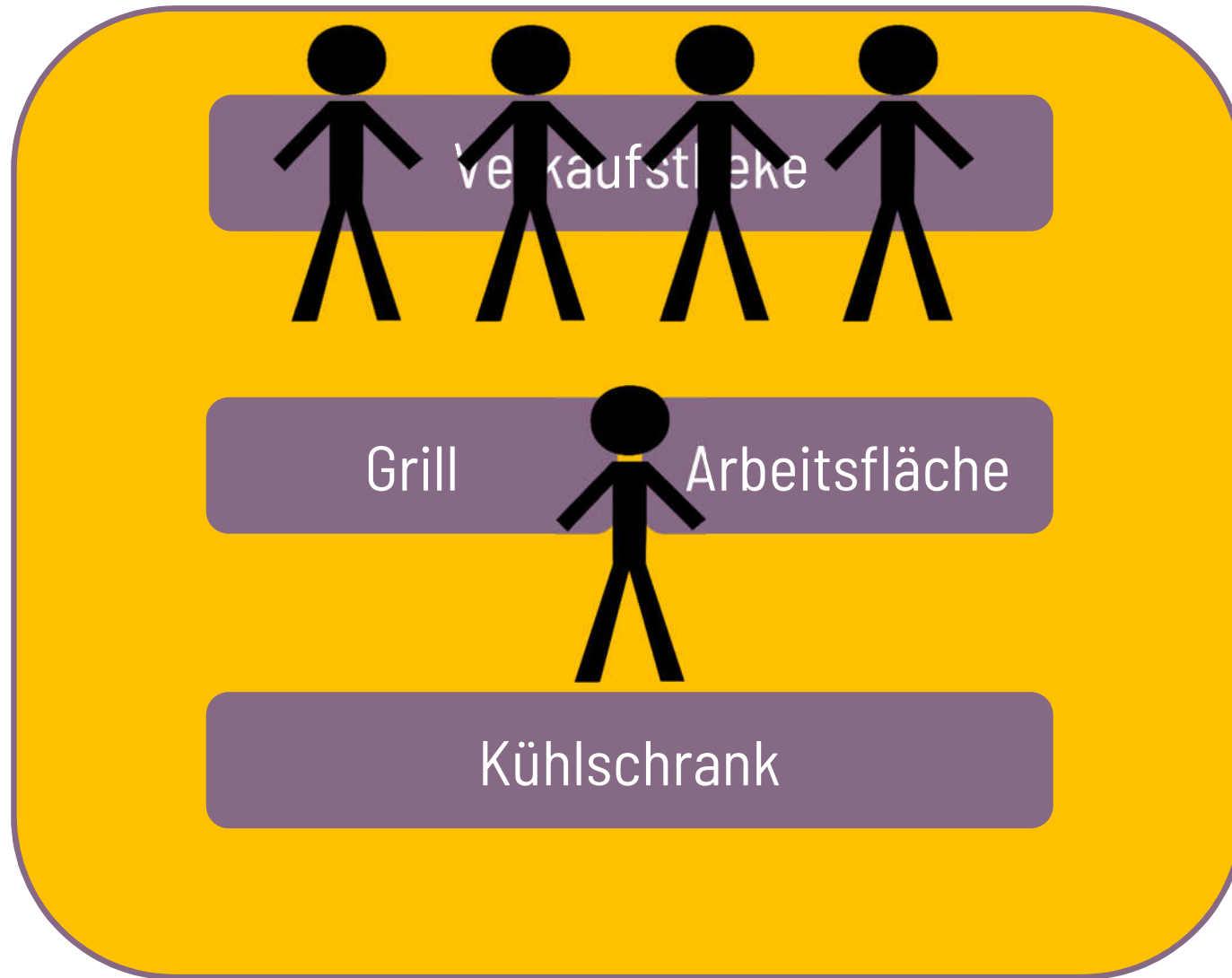


Funktionsfähigkeit bei
wachsender oder sich
erweitertender
Arbeitsbelastung

Skalierbarkeit

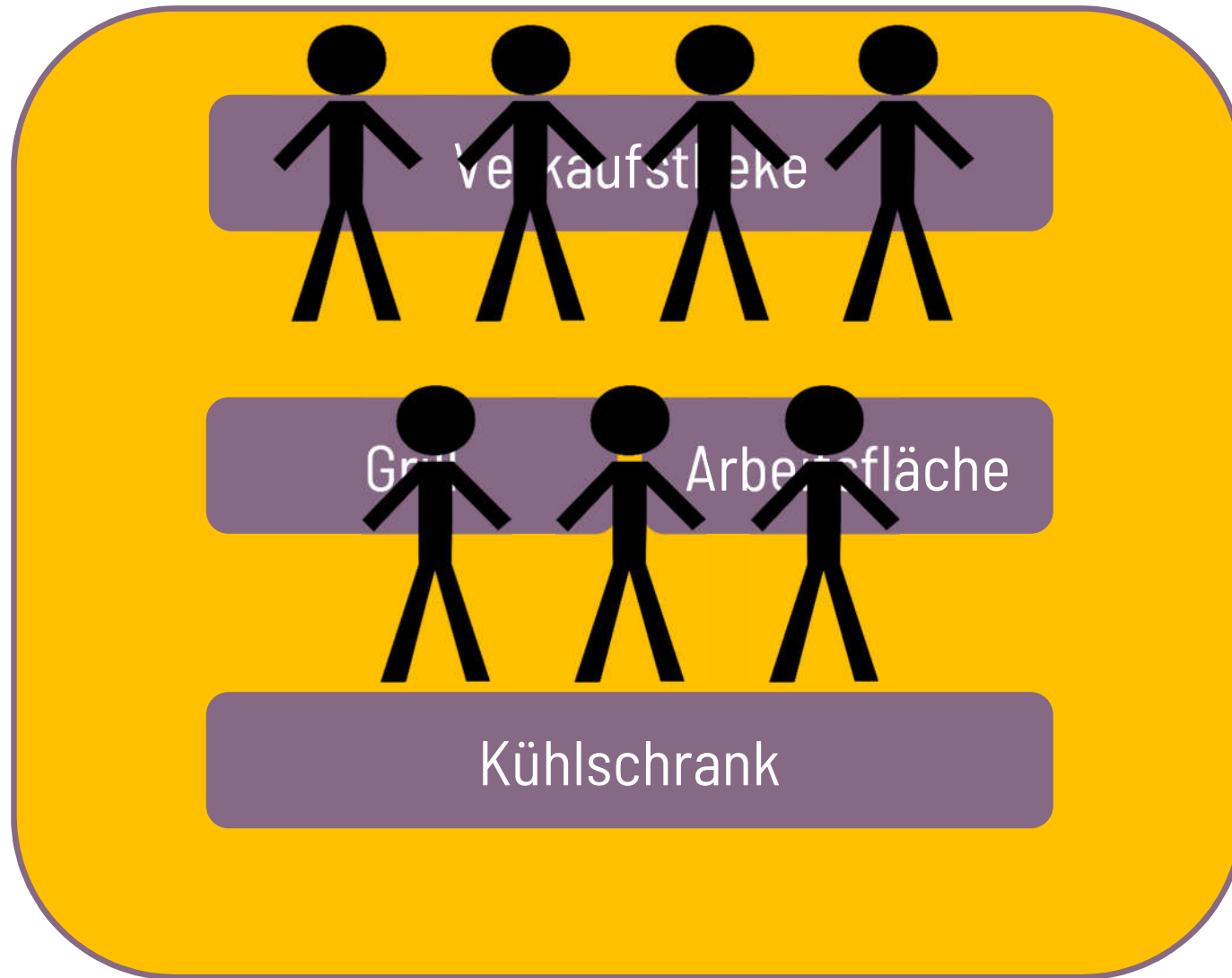


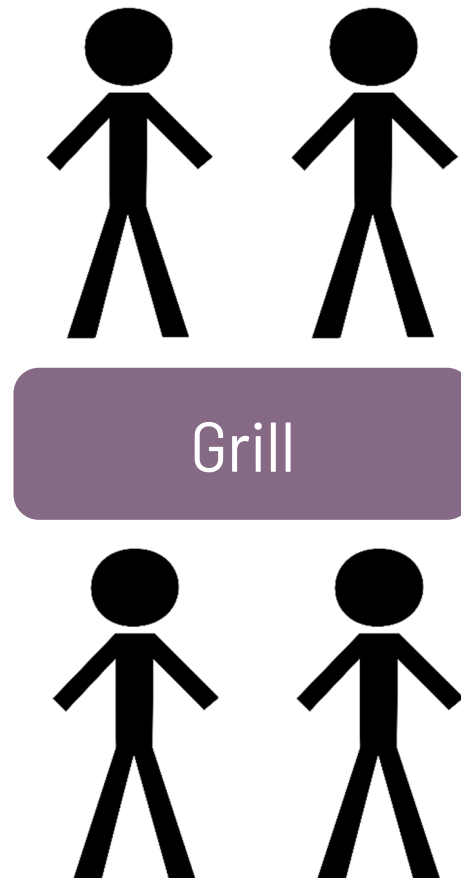
**Die Performance ist noch immer schlecht.
Wir brauchen mehr Kassierer.**





Und wir brauchen mehr Köche.







**Wir brauchen einen größeren Grill.
(Oder mehrere?)**



Gibt es auch Currywurst?



wurde nicht zur Zubereitung von Currywürsten entworfen.



Performance ... wir brauchen mehr Performance...



Kunde: Einen Burger, bitte.

Kassierer: Gerne.

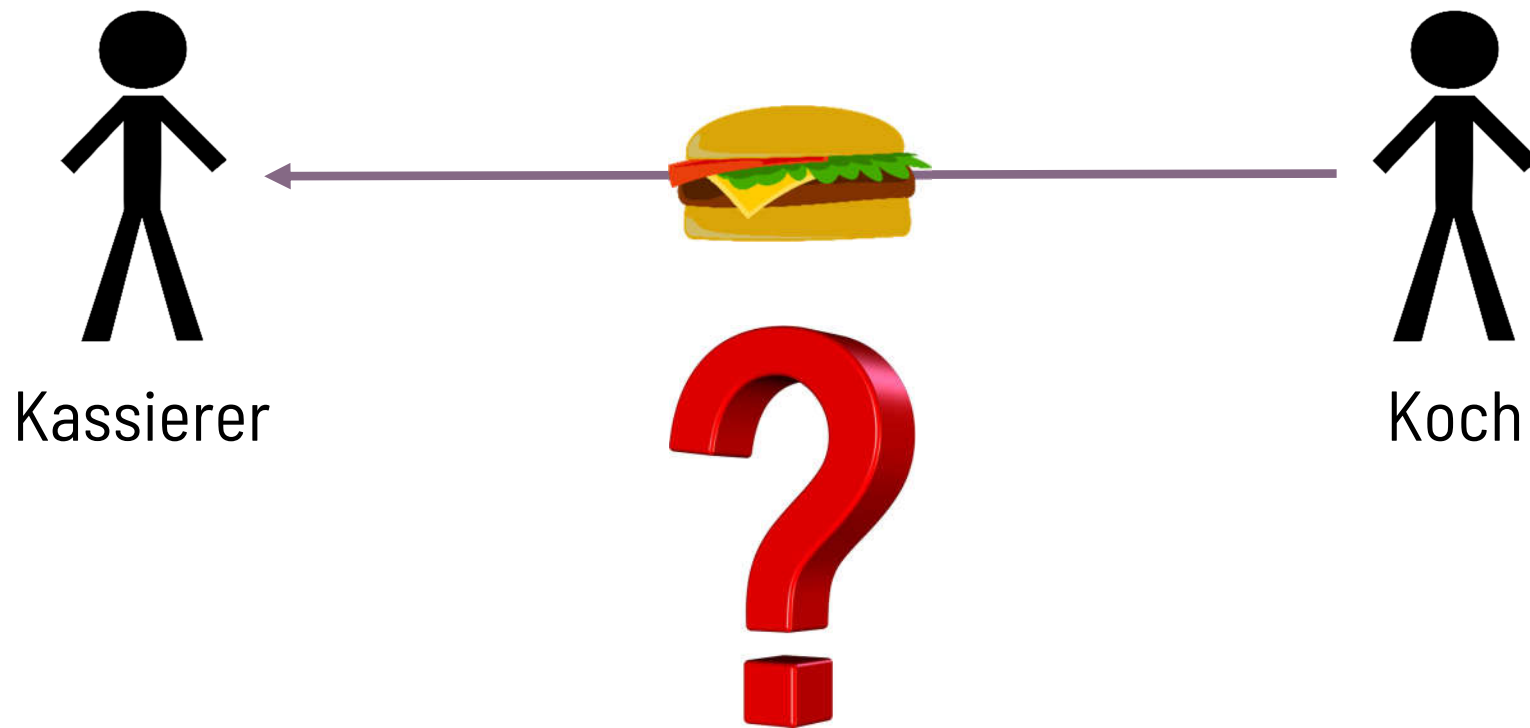
(schreit) Einen Burger, zack zack!

(zu Kunde) Bitte warten Sie hier in der Schlange, bis der Burger fertig ist.

(Schlange ist blockiert.)

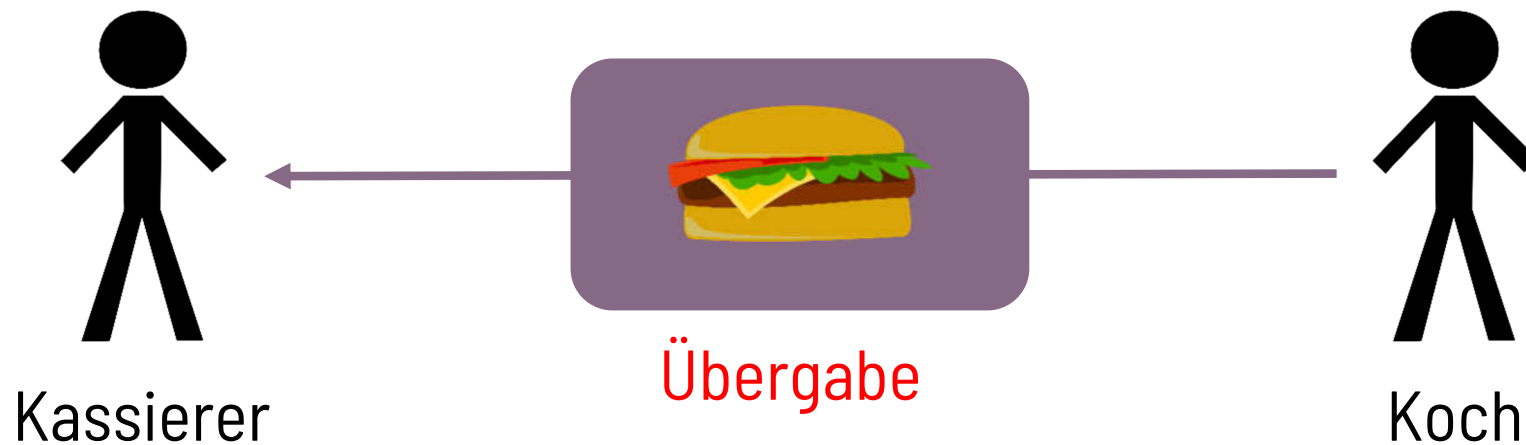


Wie kann man die Antwortzeit verkürzen?



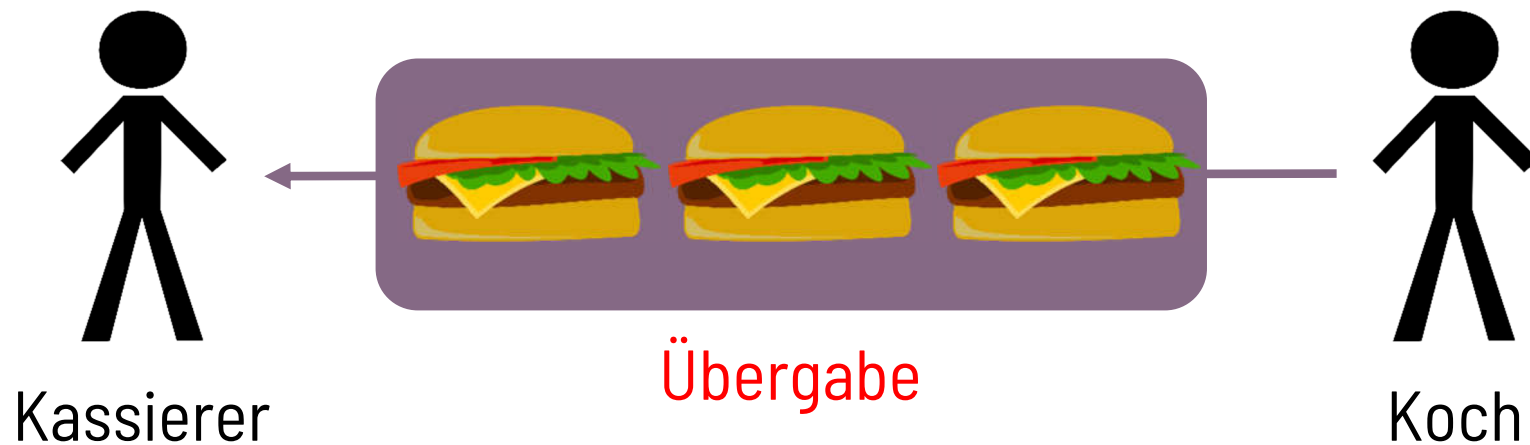


Wie man die Antwortzeit verkürzen kann



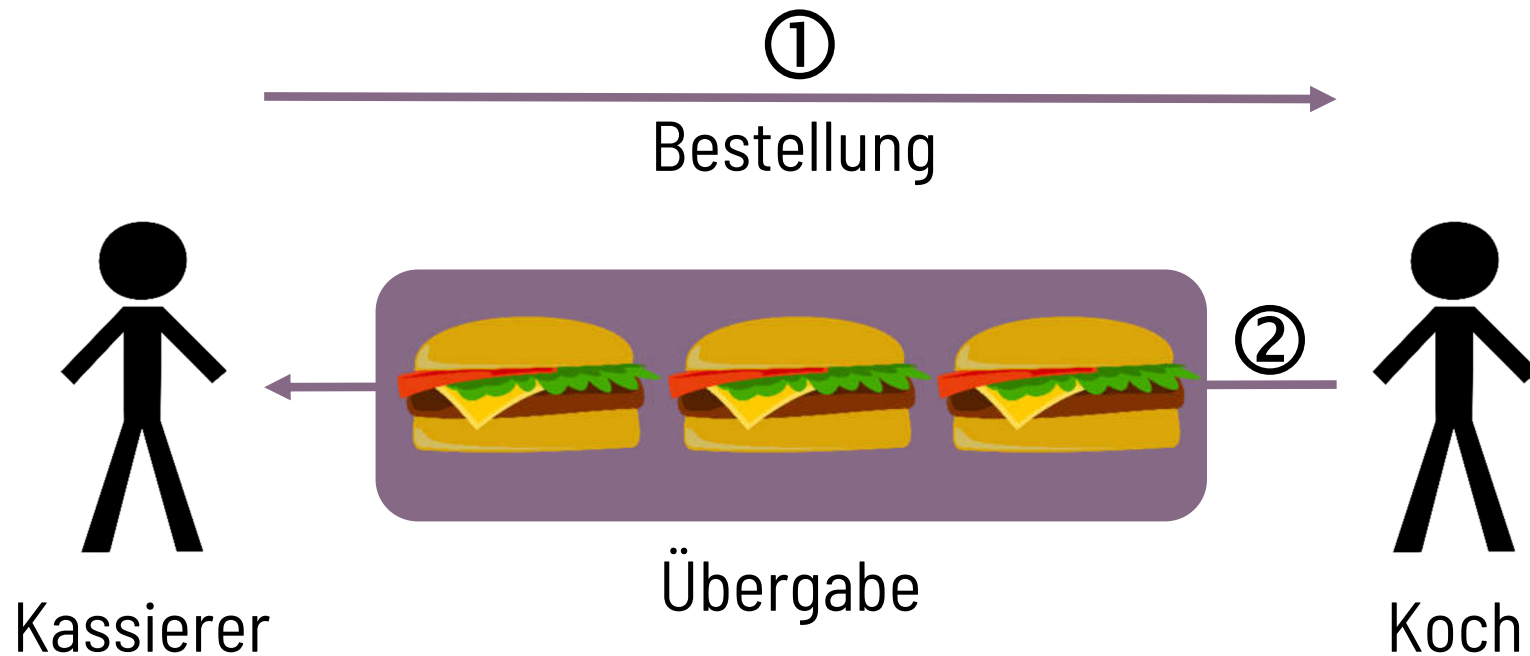


Wie man die Antwortzeit verkürzen kann





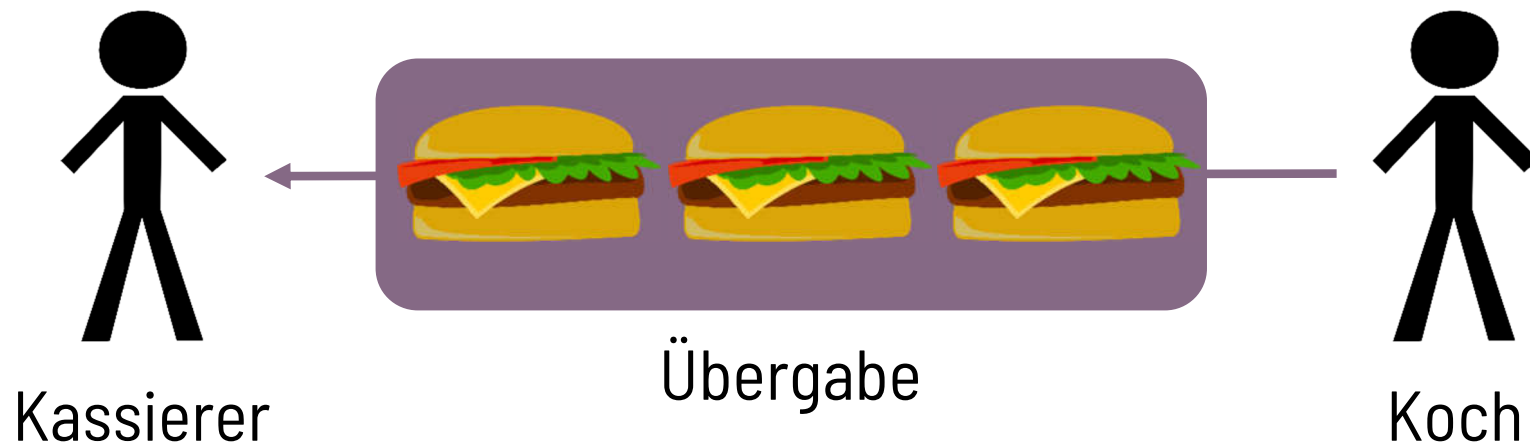
Wie man die Antwortzeit verkürzen kann



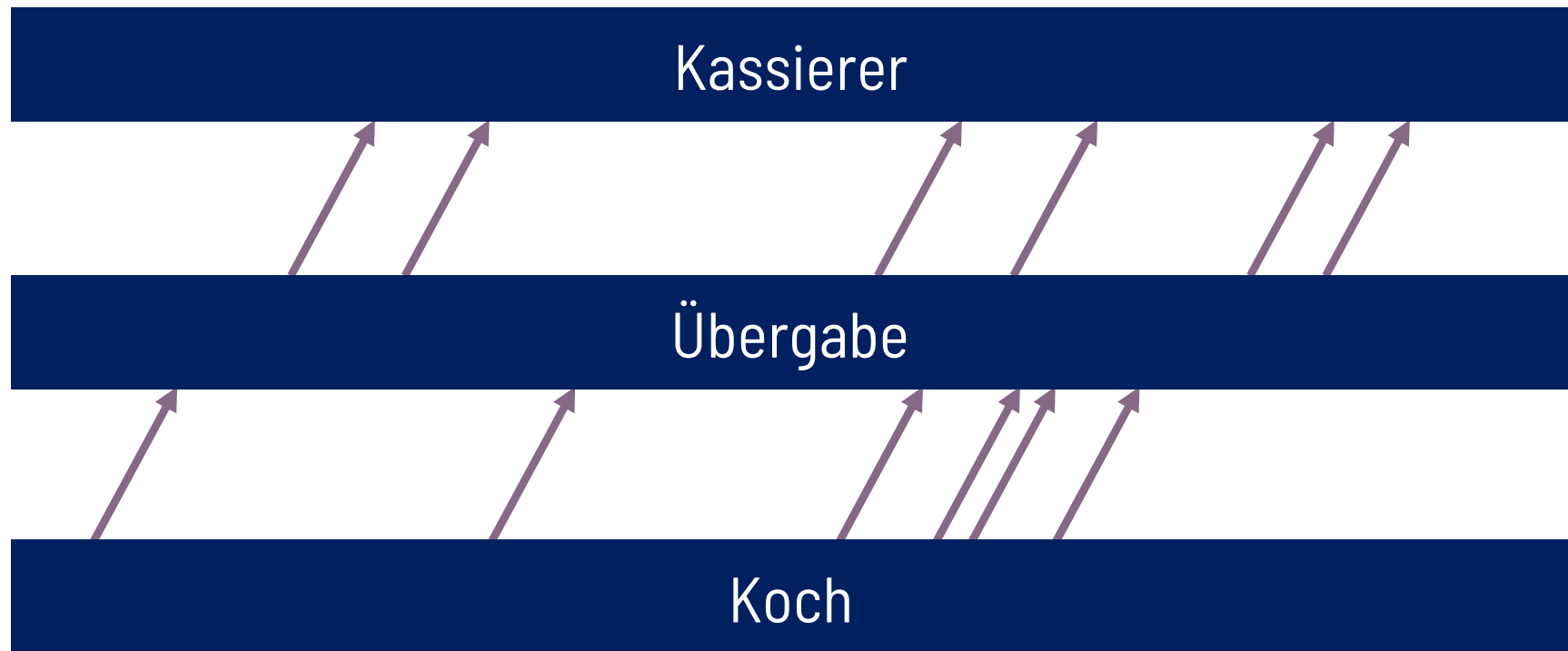
Pull-Prinzip



Wie man die Antwortzeit verkürzen kann



Push-Prinzip



Zeit →



Nicht jede Anfrage kann so schnell beantwortet werden.

Kunde: Einen Burger ohne Salat, bitte.

Kassierer: Gerne.

(schreit) Einen Burger OHNE SALAT, zack zack!

(zu Kunde) Bitte warten Sie hier in der Schlange, bis der Burger fertig ist.

(Schlange ist blockiert.)



Jetzt brummt das Geschäft.
Der Kühlschrank wird zu klein.

Kühlschrank





**Große
Kühlschränke
sind richtig
teuer.**

Kühlschrank



**Wir kaufen
lieber mehrere
kleine.**

Kühlschrank

Kühlschrank

Kühlschrank

Kühlschrank

Kühlschrank

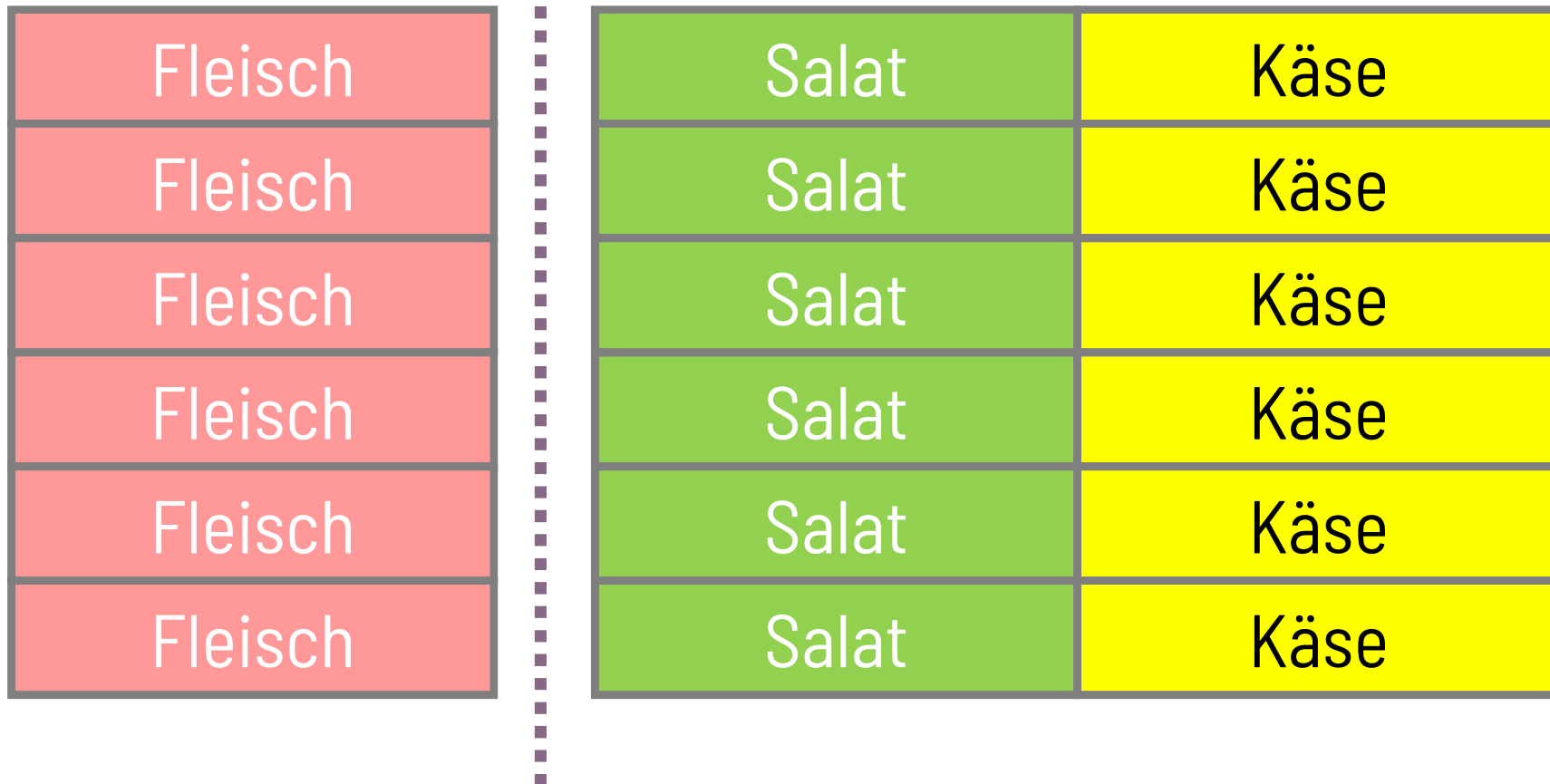


Wie verteilen wir unser Material auf die Kühlschränke?

Fleisch	Salat	Käse
Fleisch	Salat	Käse
Fleisch	Salat	Käse
Fleisch	Salat	Käse
Fleisch	Salat	Käse
Fleisch	Salat	Käse



Vertikale Partionierung





Horizontale Partitionierung

Fleisch	Salat	Käse
Fleisch	Salat	Käse
Fleisch	Salat	Käse



Fleisch	Salat	Käse
Fleisch	Salat	Käse
Fleisch	Salat	Käse



Fleisch





Restaurant

Bestellung

Lieferant

Lieferung

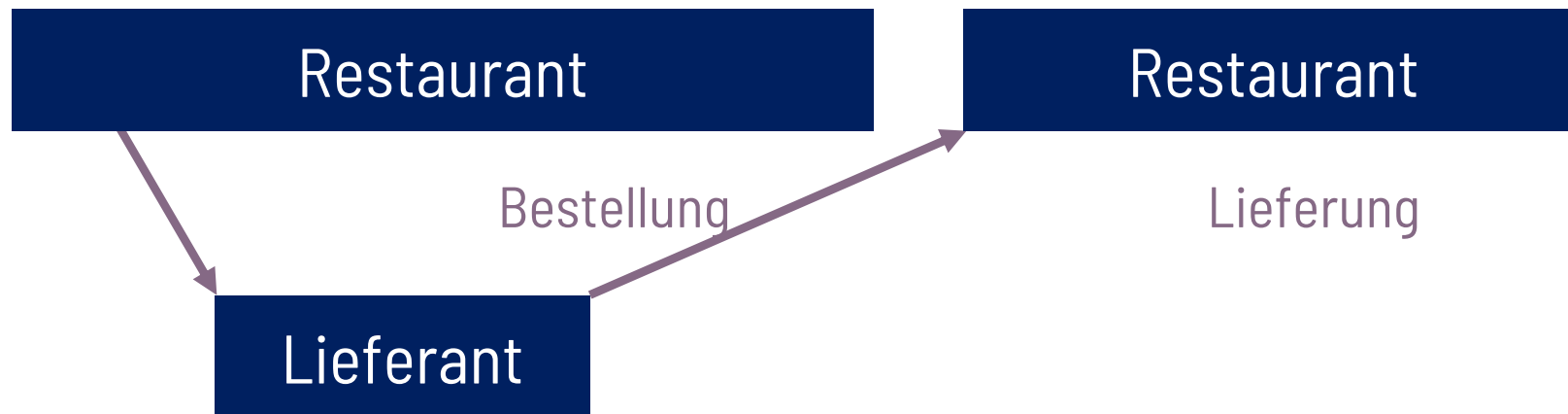
Restaurant

Zeit

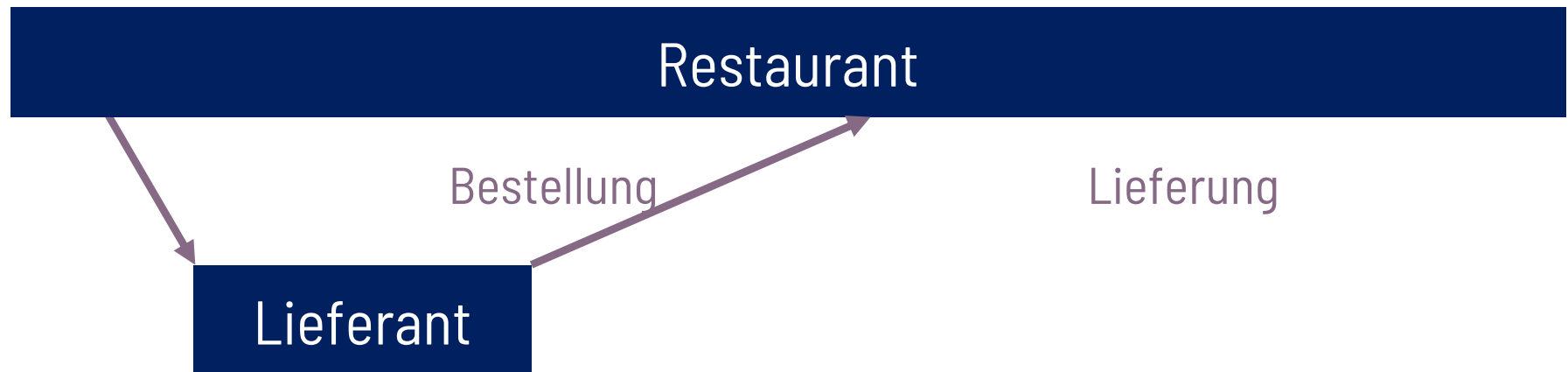


**Wir können die Transportzeiten
nicht verkürzen.**

**Konsequenz:
Wir müssen bestellen, bevor
uns das Fleisch ausgeht.**



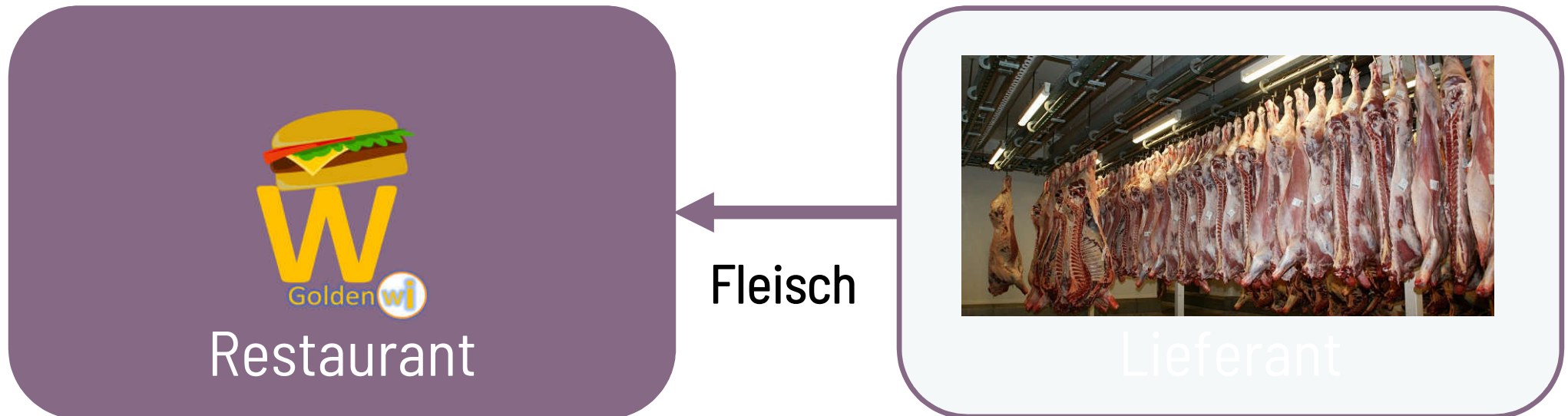
Zeit →



Zeit →



Alternative: Push-Prinzip





**Und wo befinden sich unsere
Burger?**



Speicherhierarchie

Tablett

Übergabe

Kühlschrank

Lieferant



Bauernhof





Was haben wir gerade gesehen?

- Wir haben Funktionen zur Datenverarbeitung auf Komponenten, Speicher und Verarbeitungseinheiten aufgeteilt
- Wir hatten klare Schnittstellen
- Wir haben überlegt, wie wir Daten aufteilen
- Wir haben überlegt, wie wir Systemeigenschaften durch Änderungen der Systemstruktur verbessern können
- Wir haben über Architektur gesprochen!

Literatur

Ein etwas anderer Blick auf Architektur nach
„Binary Burger“ von Stefan Priebisch

<http://thePHP.cc>,

2013 Web Developer Conference, Nürnberg